

Universidad de Colima

Facultad de Telemática

Ingeniería de Software



Programación de videojuegos

Through Your Eyes

Dirigido por

Miguel Ángel Rodríguez Ortiz

Elaborado por

Margarita Berver Bautista

Quinto Semestre - Grupo F

Colima, Col. a

01 de septiembre de 2026

Actividad 6. Propuesta conceptual de videojuego	3
🚀 Mecánica principal	3
🚀 Objetivo del jugador	3
🚀 Reglas	3
🚀 Experiencia buscada (Estética)	3
🚀 Coherencia del diseño (MDA)	3
Actividad 7. Estructura y perfil del jugador	5
🚀 Definición del perfil de jugador	5
Tipo de jugador (motivaciones y estilo)	5
Plataforma objetivo	5
Tipo de sesiones	5
Nivel de experiencia	5
🚀 Relación con la estructura del juego	5
Loop principal de juego	5
Estructura general	5
El ritmo y la dificultad	6
Actividad 8. Propuesta narrativa y traducción espacial	7
🚀 Propuesta narrativa	7
Tema	7
Mundo	7
Conflicto	7
Meta del jugador	7
Obstáculo principal	7
🚀 Traducción a espacio	7
¿Dónde ocurre?	7
3 Verbos (Mecánicas de acción)	7
3 Obstáculos (Elementos de fricción)	7
¿Cómo escala?	8
🚀 Coherencia	8
Alineación con el perfil (Jugador Avanzado/Sesiones Cortas)	8
Ritmo adecuado (Riesgo y Recompensa)	8
Progresión consistente	8
Actividad 9. Documento de diseño UI + Riesgos	9
🚀 Concepto de UI (Interfaz de Usuario)	9
🚀 Loop Principal de Interacción	9
🚀 Dinámicas Asociadas y Regulación de la UI	9
🚀 Principal Riesgo del Diseño y Validación	10
🚀 Trade-Off (Intercambio/Sacrificio) Explicito	10
Extras	11
🚀 Inicio de la historia	11
🚀 Primer nivel	11

ACTIVIDAD 6. PROPUESTA CONCEPTUAL DE VIDEOJUEGO

Through Your Eyes es un juego donde controlamos a un astronauta ciego que queda varado en un planeta desconocido después de sufrir un accidente espacial. Su objetivo no es simplemente sobrevivir o regresar a la Tierra, sino encontrar a su mascota desaparecida para volver juntos a casa.

MECÁNICA PRINCIPAL

Ecolocalizar y Navegar. El jugador realiza dos acciones concretas:

- ★ **Tocar:** El protagonista utiliza un bastón para orientarse. Al golpear una superficie, se generan ondas sonoras que le permiten visualizar temporalmente su entorno. Esta habilidad no puede utilizarse de forma continua y requiere un tiempo de espera antes de volver a activarse.
- ★ **Avanzar:** El jugador puede desplazarse libremente hacia adelante, atrás, izquierda y derecha.

OBJETIVO DEL JUGADOR

Encontrar a su mascota guiándose por pistas auditivas y regresar a la cápsula de escape antes de que el medidor de oxígeno (tiempo límite) llegue a cero.

REGLAS

- ★ **Escasez de tiempo:** El nivel de oxígeno desciende de forma constante.
- ★ **Costo de visión:** Usar el sonar revela el camino, pero genera ruido.
- ★ **Penalización por ruido:** Abusar del sonar o moverse en momentos inoportunos (sin camuflaje sonoro) alerta al depredador, resultando en muerte instantánea (Jumpscare).
- ★ **Penalización por error:** Moverse hacia nodos bloqueados (obstáculos no vistos) resta un porcentaje de oxígeno por impacto.

EXPERIENCIA BUSCADA (ESTÉTICA)

Vulnerabilidad, opresión y pánico controlado. Al privar al jugador de la visión constante (el sentido de mayor control en los videojuegos), se le arrebató el poder. La mecánica de usar el sonar genera un sentimiento ambivalente: el alivio de ver el camino choca con el terror de saber que cada uso atrae a una amenaza invisible. No se busca diversión clásica, sino una inmersión tensa (thriller de supervivencia) que genera empatía directa con la discapacidad visual en un entorno hostil.

COHERENCIA DEL DISEÑO (MDA)

El diseño es internamente coherente porque los elementos formales provocan fricción intencional:

- ★ **Mecánicas:** El temporizador de oxígeno decreciente choca con el límite de uso del sonar.
- ★ **Dinámicas:** Esta combinación obliga al jugador a un bucle de riesgo/recompensa. Dinámica 1: El oxígeno bajo incita al jugador a moverse rápido. Dinámica 2: El monstruo sensible al sonido exige moverse despacio e ir a ciegas.

★ **Estética:** La fricción constante entre estas dos dinámicas opuestas (prisa vs. sigilo) es lo que detona irremediabilmente la experiencia de suspenso, opresión y terror psicológico. Ninguna regla contradice este propósito; todo el sistema empuja al jugador hacia la vulnerabilidad.

ACTIVIDAD 7. ESTRUCTURA Y PERFIL DEL JUGADOR

DEFINICIÓN DEL PERFIL DE JUGADOR

Tipo de jugador (motivaciones y estilo)

Un jugador motivado por la inmersión, el suspenso y la experimentación. Utilizando la Lente del Jugador, este jugador no busca la fantasía de poder habitual en los videojuegos de acción, sino la superación de un reto psicológico y sensorial. Valoran las atmósferas opresivas y están dispuestos a tolerar la frustración de la privación sensorial para obtener la recompensa emocional de sobrevivir.

Plataforma objetivo

Dispositivos móviles (smartphones/tablets) con uso obligatorio de auriculares. Scott Rogers en *Level Up!* enfatiza diseñar para el input específico de la plataforma. La mecánica de "tocar el centro" o "tocar las flechas" es táctil e intuitiva. Además, el móvil ofrece una experiencia personal; al obligar al uso de auriculares, se aísla al jugador de su entorno real, maximizando la inmersión auditiva necesaria para el juego.

Tipo de sesiones

Cortas pero de muy alta intensidad (5 a 15 minutos). La carga cognitiva y el estrés emocional que demanda el juego no son sostenibles por horas.

Nivel de experiencia

Intermedio a avanzado. Aunque los controles son simples (tocar la pantalla), la carga de procesamiento es alta. El jugador debe ser capaz de gestionar la frustración de fallar repetidamente y tener la paciencia para decodificar un entorno a ciegas.

RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL JUEGO

Loop principal de juego

Evaluar oxígeno ▶ Generar riesgo ▶ Memorizar entorno ▶ Escuchar entorno ▶ Moverse

En su estudio sobre la mejora cognitiva según el género de videojuego, Dobrowolski demuestra que mecánicas específicas entrenan funciones cognitivas distintas. En *Through Your Eyes*, se adopta una perspectiva de primera persona con ceguera total. Al eliminar casi por completo los estímulos visuales, se obliga al jugador a realizar un Task Switching altísimo; debe alternar su atención entre la gestión de un recurso visual simple (el texto del HUD de oxígeno) y la decodificación de pistas auditivas. El cerebro del jugador es forzado a retener un mapa mental espacial apoyado en la memoria a corto plazo tras ese destello de 0.5 segundos.

Estructura general

El juego se divide en tres niveles estáticos y lineales, sin un mundo abierto, donde la progresión se basa puramente en la maestría de la mecánica del sonido.

Rogers menciona la importancia del diseño de niveles introductorio. La estructura de 3 niveles sigue este patrón perfectamente adaptado a nuestro jugador:

- ★ **Nivel 1 (Nave):** Enseña la mecánica base (Sonar + Movimiento) en un entorno seguro de enemigos. La única presión es el tiempo (oxígeno). Acostumbra al jugador al input táctil.
- ★ **Nivel 2 (Exterior):** El jugador ya sabe usar el sonar, pero ahora se le castiga por usarlo demasiado (atrae al monstruo). Cambia la regla sin cambiar los controles.

★ **Nivel 3 (Nido):** Requiere mayor precisión y culmina en una prueba de memoria rápida, llevando al jugador experimentado al límite de su capacidad bajo presión.

El ritmo y la dificultad

El ritmo del juego es asfixiante, comenzando con una urgencia metódica y escalando hacia el pánico cinético.

Schell plantea que un buen juego se basa en una serie de decisiones interesantes mediante la dinámica de Riesgo y Recompensa. Dado que nuestro jugador busca el thriller, la dificultad radica en decidir bajo presión. La mecánica del sonar es el núcleo de este riesgo/recompensa: ver el camino (recompensa) te acerca a la muerte instantánea (riesgo).

A medida que progresa el juego, el ritmo altera la dependencia del jugador. En el nivel 1, el ritmo lo dicta el oxígeno (prisa). En el nivel 2, el ritmo lo dicta el oído (pausa y sigilo). Esta fluctuación constante evita la fatiga mecánica y mantiene la curva de dificultad ascendente, asegurando que el jugador experimentado sienta que la victoria fue ganada por su agudeza mental, no por pura suerte.

ACTIVIDAD 8. PROPUESTA NARRATIVA Y TRADUCCIÓN ESPACIAL

PROPUESTA NARRATIVA

Tema

La vulnerabilidad extrema y el costo de la percepción (ver el peligro atrae al peligro).

Mundo

Un entorno alienígena oscuro y hostil (nave estrellada, bosque exterior, nido), construido y decodificado por el jugador casi exclusivamente a través del sonido. No hay fondo histórico, solo el presente inmediato de la supervivencia.

Aplicando el Triángulo de la Extrañeza, mantenemos el Mundo (naufrago sci-fi) y el Personaje (sobreviviente) dentro de arquetipos comprensibles, concentrando toda la extrañeza en la Actividad (navegar a ciegas mediante ecolocalización).

Conflicto

Prisa vs. Sigilo. La mecánica empuja al jugador en dos direcciones opuestas: el oxígeno decreciente exige actuar rápido, mientras que la amenaza sensible al sonido exige paralizarse e ir a ciegas.

Meta del jugador

Encontrar a la mascota y regresar al punto de inicio (la cápsula) antes de que el contador de oxígeno llegue a 0%. La mascota tiene utilidad sistémica, pues es la baliza auditiva principal que guía al jugador; rescatarla es un requisito mecánico para saber hacia dónde ir.

Obstáculo principal

Un depredador local ciego que caza mediante el sonido, convirtiendo la herramienta principal de supervivencia del jugador (el sonar) en un arma de doble filo. Funciona como el Mecanismo de Bloqueo (gating) y la Amenaza Final.

TRADUCCIÓN A ESPACIO

¿Dónde ocurre?

En una topología de nodos invisibles en primera persona (pantalla negra). El espacio se navega direccionalmente basándose en la construcción mental del entorno.

3 Verbos (Mecánicas de acción)

- ★ **Ecolocalizar:** Tocar el centro de la pantalla para revelar el mapa espacial por 0.5 segundos (generando ruido).
- ★ **Escuchar:** Pausar acciones táctiles para identificar señales de audio direccionales (ladridos, respiración del monstruo).
- ★ **Avanzar:** Mover el joystick virtual para desplazarse por el espacio.

3 Obstáculos (Elementos de fricción)

- ★ **Cables eléctricos/Escombros:** Obstáculos estáticos. Penalizan con pérdida de oxígeno (tiempo) si se avanza hacia ellos por no ecolocalizar antes.
- ★ **Depredador:** Obstáculo dinámico. Penaliza con *Game Over* si el jugador abusa del verbo "Ecolocalizar" en un mismo nodo.
- ★ **Suelo de cristal (Entorno responsivo):** Obstáculo condicional. Usar el verbo "Avanzar" genera ruido letal a menos que se sincronice con un evento ambiental (truenos).

¿Cómo escala?

- ★ **Nivel 1 (Acto I - Presentación):** Enseña los controles base. El obstáculo es estático (cables) y el límite es el oxígeno. Establece el Mandato del Primer Acto: conocer la regla antes de romperla.
- ★ **Nivel 2 (Acto II - El Conflicto):** Introduce el Giro de Fortuna. El verbo que salvaba al jugador (Ecolocalizar) ahora atrae al depredador. Exige mutar de la prisa al sigilo.
- ★ **Nivel 3 (Acto III - Resolución):** El Riesgo Máximo. El suelo cruje, exigiendo ritmo y sincronización absoluta, culminando en un escape de memoria pura bajo presión constante.

COHERENCIA

Alineación con el perfil (Jugador Avanzado/Sesiones Cortas)

La estructura espacial por nodos sin visuales constantes genera una alta carga de memoria a corto plazo y *task switching* auditivo. Cumple con el objetivo de generar una experiencia de thriller asfixiante e intensa que solo puede sostenerse en sesiones cortas de 5 a 15 minutos en móvil con auriculares (aislamiento del entorno real).

Ritmo adecuado (Riesgo y Recompensa)

La narrativa jugable mantiene una tensión perfecta. Al inicio, el ritmo lo dicta el HUD (el oxígeno baja, hay que moverse). En la mitad, el ritmo lo dicta el monstruo (no puedo moverme, debo escuchar). Esta fricción constante evita que el bucle de juego se vuelva monótono.

Progresión consistente

El diseño espacial aplica estrictamente la regla de Enseñar (Nivel 1), Poner a prueba (Nivel 2) y Desafiar (Nivel 3). Nunca se añaden botones nuevos; la progresión de la dificultad se logra alterando las reglas del entorno sonoro y restringiendo cuándo y cómo el jugador puede usar sus tres verbos básicos.

- ★ **Paso 1 y 2:** Deseo de escapar e incidente (naufragio sin oxígeno).
- ★ **Paso 3 y 4:** Intento y fracaso (aprender a costa de oxígeno en el Nivel 1).
- ★ **Paso 5 y 6:** Giro de fortuna y problema creciente (aparición del depredador en el Nivel 2).
- ★ **Paso 7 y 8:** Riesgo máximo y resolución (el escape ciego y ruidoso del Nivel 3).

ACTIVIDAD 9. DOCUMENTO DE DISEÑO UI + RIESGOS

CONCEPTO DE UI (INTERFAZ DE USUARIO)

La interfaz está diseñada bajo una filosofía minimalista. La ausencia de visión es la regla, por lo que la UI se divide estrictamente en canales funcionales:

- **HUD (Visual Constante):** Una barra de progreso en la parte superior que muestra el nivel de oxígeno. Es el único elemento del mundo del juego siempre visible sobre la oscuridad.
- **Controles (Táctiles Visibles):**
 - Joystick Virtual: Ubicado en la esquina inferior derecha para un control analógico y fluido del movimiento físico del personaje (Kai).
 - Botón de Sonar: Ubicado en la esquina inferior izquierda. Su uso destella la pantalla.
- **Feedback Visual (Condicional):** Al usar el sonar, la capa negra desaparece por exactamente 0.5 segundos, revelando la topología del nivel (cables, paredes, meta).
- **Feedback Auditivo (El Canal Principal):** Audio estéreo/espacial continuo. Avisos de sistema (latidos rápidos cuando el oxígeno es bajo) y pistas (ladridos de la mascota, zumbido de cables eléctricos, respiración del monstruo).

LOOP PRINCIPAL DE INTERACCIÓN

El bucle cognitivo y mecánico que el jugador repite constantemente (*Task Switching*) es el siguiente:

1. **Evaluar Recursos (Visual):** Mirar la barra de oxígeno decreciente (presión de tiempo).
2. **Tomar el Riesgo (Acción):** Presionar el botón de "Sonar" sabiendo que genera ruido.
3. **Memorizar (Cognitivo):** Retener el mapa espacial revelado durante el destello de 0.5 segundos en la memoria a corto plazo.
4. **Escuchar (Auditivo):** Prestar atención a las fuentes de sonido estéreo para ubicar peligros invisibles o la meta.
5. **Ejecutar (Acción):** Desplazar a Kai con el Joystick Virtual hacia una zona segura antes de tener que usar el sonar de nuevo.

DINÁMICAS ASOCIADAS Y REGULACIÓN DE LA UI

La dinámica central del juego es la fricción entre Prisa vs. Sigilo.

- **Dinámica de Prisa:** Generada y regulada puramente por el HUD (Barra de Oxígeno). Al ver la barra bajar constantemente, la UI obliga al jugador a querer moverse rápido y usar el sonar constantemente para no perderse.

- **Dinámica de Sigilo:** Regulada por el sistema de audio y las reglas de los niveles avanzados (Nivel 2 y 3). Moverse ciegamente resulta en daño (cables eléctricos), y abusar del botón de Sonar atrae al monstruo.
- **Regulación:** La UI choca estas dinámicas a propósito. El jugador no puede ver el mapa (forzando pausa/sonar) pero ve que se queda sin aire (forzando prisa). Esto detona el pánico controlado estipulado en el perfil del jugador.

PRINCIPAL RIESGO DEL DISEÑO Y VALIDACIÓN

- **El Riesgo Principal (Experiencial y Técnico):** La dependencia absoluta de la legibilidad del audio espacial en móviles. Si el jugador no puede distinguir claramente con sus auriculares de dónde viene el ladrido del perro o el monstruo, el juego se vuelve injusto, se rompe la regla de ensayo y error lógico, y el jugador abandonará por frustración.
- **Cómo validarlo (El Prototipo de Prueba):** Se debe crear una escena ("Prototipo de Audio") que consista únicamente en:
 1. Una pantalla negra permanente (sin mecánica de destello visual).
 2. El control de movimiento (Joystick).
 3. Un emisor de sonido (el perro ladrando) colocado en un punto aleatorio del mapa invisible.

Prueba de Usabilidad: Se le pide a 5 usuarios de prueba (con auriculares estándar de celular) que encuentren la fuente del sonido moviéndose a ciegas. Si el 80% o más logra llegar al objetivo en menos de 30 segundos guiándose solo por el balance estéreo, el riesgo técnico está mitigado. Si fallan, el motor de audio necesita ajustes de atenuación.

TRADE-OFF (INTERCAMBIO/SACRIFICIO) EXPLÍCITO

Sacrificamos el atractivo visual continuo y la exploración contemplativa a favor de una carga cognitiva extrema y la inmersión auditiva.

En la industria móvil, los juegos suelen retener a los jugadores mediante gráficos vibrantes y estímulos visuales constantes. Decidir que la pantalla estará negra el 90% del tiempo es un reto complicado. Sin embargo, esta decisión es el pilar que sostiene nuestro pilar de diseño ("vulnerabilidad y opresión"). Sin esta privación visual, la mecánica de ecolocalización pierde sentido y el juego se convierte en un simple *runner* de laberintos de arriba hacia abajo, destruyendo el vínculo emocional de supervivencia delineado en la estructura narrativa.

EXTRAS

INICIO DE LA HISTORIA

Todo comienza con una misión rutinaria para reparar un satélite. El protagonista (Kai) viaja acompañado de su mascota (Capuccino) y todo parece transcurrir con normalidad.

Durante el trayecto, una roca espacial impacta uno de los propulsores de la nave. El daño es demasiado grave y la nave pierde el control, terminando estrellada en un planeta desconocido.

Aunque existe una cápsula de escape capaz de regresar a la Tierra, el protagonista descubre que su mascota ha desaparecido tras el accidente. En lugar de abandonar el planeta, decide salir a buscarla.

PRIMER NIVEL

El protagonista recupera la consciencia después del impacto de la nave contra el planeta. A su alrededor solo se escuchan las alarmas de emergencia. Desorientado, comienza a moverse entre los escombros hasta encontrar su bastón. El cual al impactar contra una superficie, este es capaz de percibir brevemente su entorno a través de ondas sonoras que se expanden desde el punto de impacto, revelando la forma de los objetos y estructuras cercanas.

El primer obstáculo consiste en una sección de la nave atravesada por cables dañados que generan cortocircuitos sobre el suelo. Las descargas eléctricas forman una especie de laberinto improvisado que bloquea el paso hacia el resto de la estructura. Para avanzar, el jugador deberá utilizar la ecolocalización para identificar los caminos seguros mientras aprende a controlar con precisión los movimientos del protagonista.

Este primer desafío tiene como objetivo familiarizar al jugador con la mecánica principal del juego.